Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 4 Parte 4 Padroes Lacos Aninhados e Controle.docx

Atividade 1 - Maior valor conhecido até agora
Leia cinco números e descubra o maior. O primeiro número lido inicializa a variável maior; os seguintes são comparados com ela.

```
int numero;
int maior;
scanf("%d", &maior);
for (int i = 2; i <= 5; i++) {
scanf("%d", &numero);
if (numero > maior) {
maior = numero;
}
}
printf("Maior = %d\n", maior);
```

Adapte para também encontrar o menor valor.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero;
    int maior, menor;

    printf("Digite o 1o numero: ");
    scanf("%d", &maior);
    menor = maior; // o primeiro é o maior e o menor até agora

    for (int i = 2; i <= 5; i++) {
        printf("Digite o %do numero: ", i);
        scanf("%d", &numero);

        if (numero > maior) {
            maior = numero;
        }
        if (numero < menor) {
            menor = numero;
        }
    }

    printf("Maior = %d\n", maior);
    printf("Menor = %d\n", menor);
    return 0;
}
```

input

```
Digite o 1o numero: 10
Digite o 2o numero: 5
Digite o 3o numero: 7
Digite o 4o numero: 3
Digite o 5o numero: 1
Maior = 10
Menor = 1


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 2 - Contagem e soma condicionadas

Contar positivos

```
int positivos = 0;
int numero;
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
scanf("%d", &numero);
if (numero > 0) {
positivos++;
}
}
printf("Positivos: %d\n", positivos);
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
int positivos = 0;
int numero;

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    scanf("%d", &numero);

    if (numero > 0) {
        positivos++;
    }
}

printf("Positivos: %d\n", positivos);
    return 0;
}
```

```
10
4
6
11
-1
15
-12
0
-5
-9
Positivos: 5
```

Somar apenas os pares

```
int soma = 0;
int numero;
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
scanf("%d", &numero);
if (numero % 2 == 0) {
soma += numero;
}
}
printf("Soma dos pares: %d\n", soma);
```

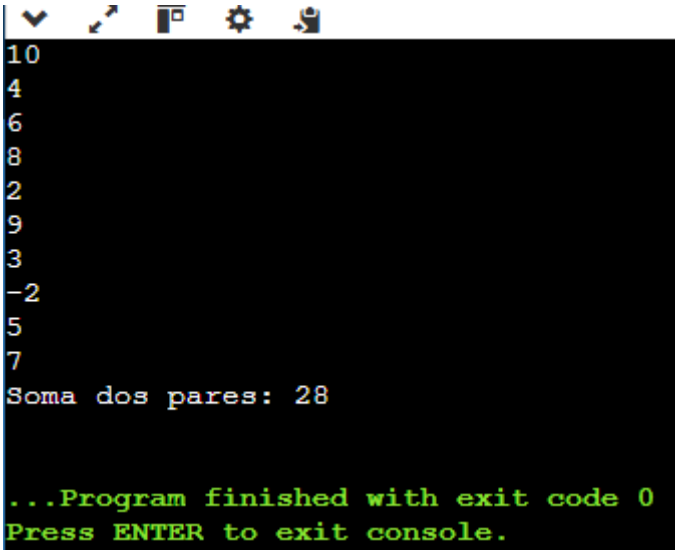
```c
#include <stdio.h>

int main() {
int soma = 0;
int numero;

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    scanf("%d", &numero);

    if (numero % 2 == 0) {
        soma += numero;
    }
}

printf("Soma dos pares: %d\n", soma);
    return 0;
}
```

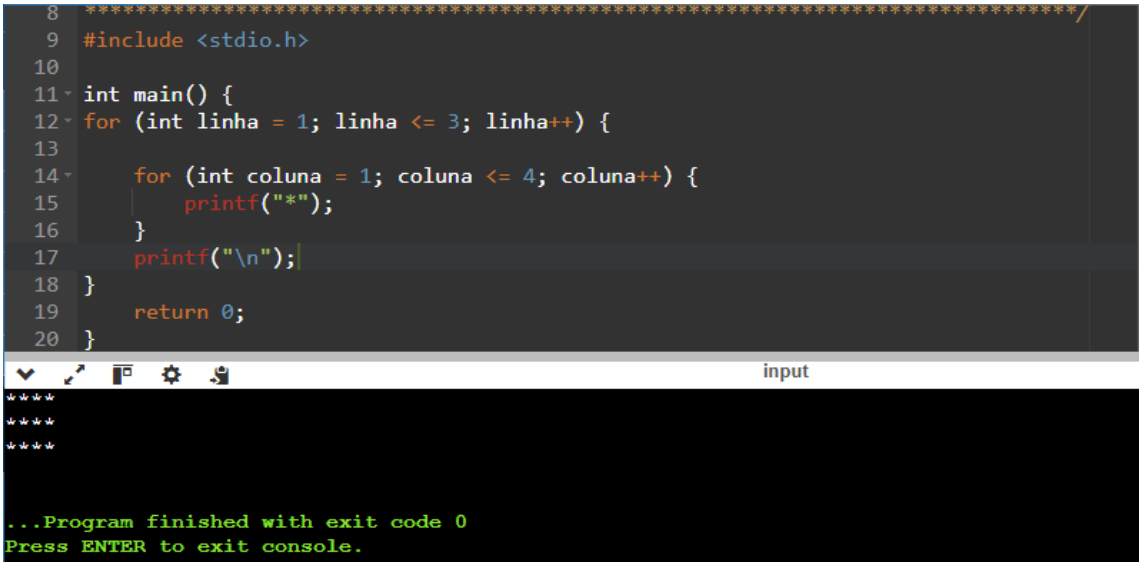


Atividade 3 - Laços aninhados

```
for (int linha = 1; linha <= 3; linha++) {
for (int coluna = 1; coluna <= 4; coluna++) {
printf("*");
}
printf("\n");
}
```

Saída esperada

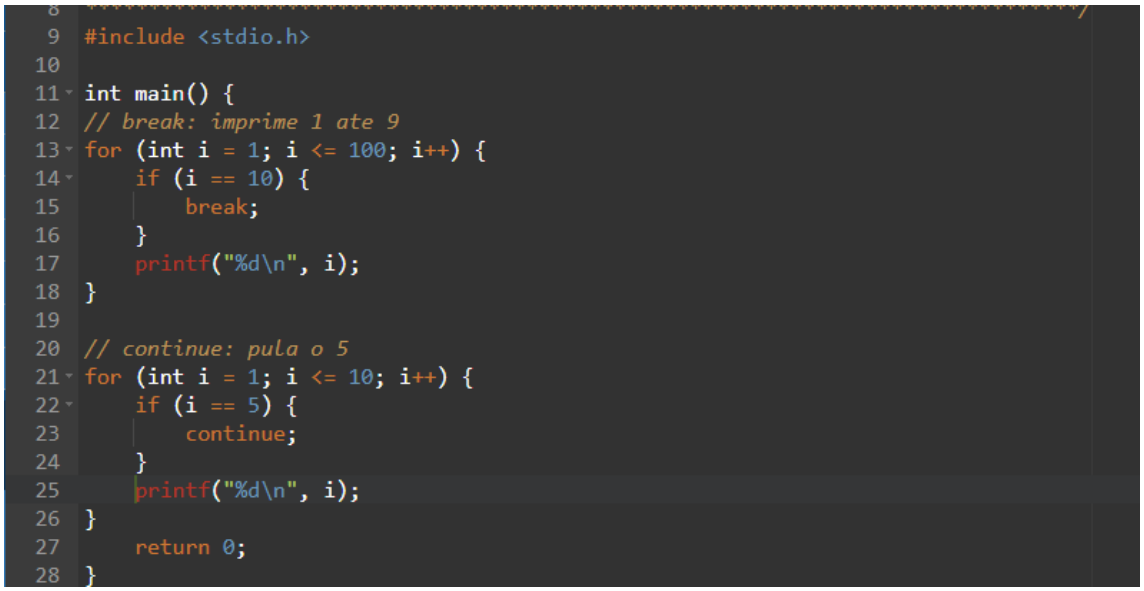
```
****
****
****
```



Atividade 4 - break e continue

Observe a diferença: break encerra o laço; continue pula apenas o restante da iteração atual.

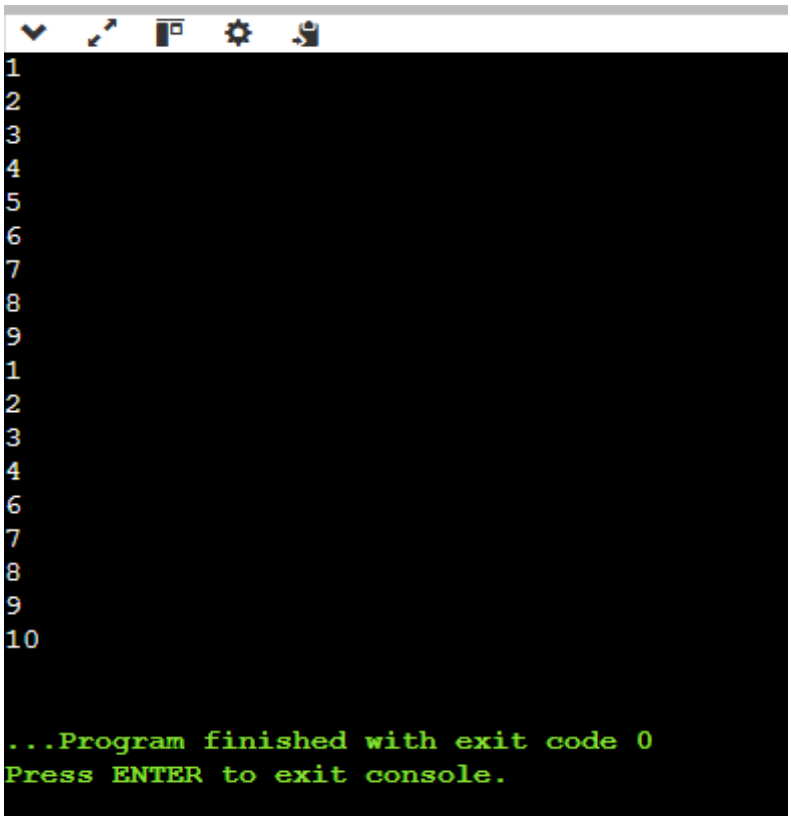
```
// break: imprime 1 ate 9
for (int i = 1; i <= 100; i++) {
if (i == 10) {
break;
}
printf("%d\n", i);
}
// continue: pula o 5
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
if (i == 5) {
continue;
}
printf("%d\n", i);
}
```



```c
#include <stdio.h>

int main() {
// break: imprime 1 ate 9
for (int i = 1; i <= 100; i++) {
    if (i == 10) {
        break;
    }
    printf("%d\n", i);
}

// continue: pula o 5
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i == 5) {
        continue;
    }
    printf("%d\n", i);
}
    return 0;
}
```



Desafio - Senha com três tentativas

```
int senha;
int tentativas = 0;
while (tentativas < 3) {
printf("Senha: ");
scanf("%d", &senha);
if (senha == 1234) {
printf("Acesso permitido\n");
break;
}
printf("Senha incorreta\n");
tentativas++;
}
```

Complete o programa para mostrar "Usuario bloqueado" se as três tentativas forem usadas sem acertar a senha.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int senha;
    int tentativas = 0;
    int liberado = 0;

    while (tentativas < 3) {
        printf("Senha: ");
        scanf("%d", &senha);

        if (senha == 1234) {
            printf("Acesso permitido\n");
            liberado = 1;
            break;
        }

        printf("Senha incorreta\n");
        tentativas++;
    }

    if (liberado == 0) {
        printf("Usuario bloqueado\n");
    }
    return 0;
}
```

```
Senha: 1290
Senha incorreta
Senha: 2006
Senha incorreta
Senha: 4334
Senha incorreta
Usuario bloqueado


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões de fixação

1. Como inicializar corretamente o maior valor quando os dados são lidos do usuário?

R: Com o primeiro número digitado pelo usuário.

2. Qual é a diferença entre break e continue?

break: para e sai do laço completamente.

continue: pula só a volta atual e vai para a próxima.

3. Em um laço aninhado, quantas vezes o laço interno executa para cada iteração do externo?

O ciclo completo.

Se o externo roda 10 vezes e o interno roda 10 vezes, o total é 10 x 10 = 100 execuções.